

Ejercicio 5c: Sea $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $K = \mathbb{R}$; $S = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A \text{ es singular}\}$. ¿Es S un subespacio?

• $\vec{0} \in S$

• $\forall u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$

• $\forall u \in S \forall \lambda \in K \Rightarrow \lambda u \in S$

• Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 0 \Rightarrow A \in S$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = 0 \Rightarrow B \in S$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \Rightarrow \det(I) = 1 \neq 0$$

$\therefore$ Como lo suma no es cerrado No es subespacio.

Ejercicio 6b: Sea $V = \mathbb{P}_2$, $S = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid a_0 - a_1 + a_2 = 0 \wedge 2a_2 - a_0 = 0\}$.

$$p_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

• De la 2^a restricción: $a_0 = 2a_2$

• Sustit. en la 1^a " : $2a_2 - a_1 + a_2 = 0$

$$a_1 = 3a_2$$

$$p_2(x) = a_2 x^2 + 3a_2 x + 2a_2 = a_2 (x^2 + 3x + 2)$$

$$S = \text{gen} \{x^2 + 3x + 2\} \rightarrow S \text{ es un subespacio vectorial de Dim} = 1.$$

Ejercicio 11b: Completa a una base de $\mathbb{R}^3[x]$ el conjunto linealmente independiente $S = \{x^3 - 2x + 1, x^3 + 3x\}$.

$$p_3(x)$$

Tiene $\dim = 4$. La base canónica es $B_c = \{1, x, x^2, x^3\}$

$$p_1(x) = 1 - 2x + 0x^2 + x^3 = (1, -2, 0, 1)$$

$$p_2(x) = 0 + 3x + 0x^2 + x^3 = (0, 3, 0, 1)$$

$$p_3(x) = x^2 = (0, 0, 1, 0)$$

$$p_4(x) = 1 = (1, 0, 0, 0)$$

Ainsi nous le notons :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 1 \cdot (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 - 3 = -5$$

$\det(M) \neq 0$, les 4 vecteurs sont L.I

$$B = \{ x^3 - 2x + 1, x^3 + 3x, x^2, 1 \}$$

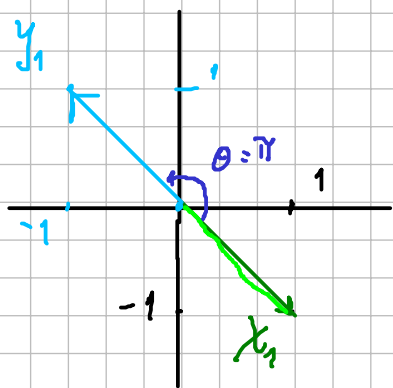
Ejercicio 1 (incisos b y c): Para $x_1 = (1, -1)^T$ y $y_1 = (-1, 1)^T$, calcular ángulo y proyección de x_1 sobre y_1 .

$$a) |\langle x_1; y_1 \rangle| \leq \|x_1\| \cdot \|y_1\|$$

$$\left. \begin{aligned} \langle x_1; y_1 \rangle &= 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = -2 \\ \|x_1\| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\ \|y_1\| &= \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} |-2| &\leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \\ 2 &\leq 2 \end{aligned}$$

$$b) \cos \hat{\theta} = \frac{\langle x_1, y_1 \rangle}{\|x_1\| \cdot \|y_1\|} = \frac{-2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = -1 \Rightarrow \hat{\theta} = \pi$$

$$c) \text{Proy}_{y_1}(x_1) = \frac{\langle x_1, y_1 \rangle}{\|y_1\|^2} \cdot y_1 = \frac{-2}{(\sqrt{2})^2} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \overbrace{\phantom{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}}^{x_1}$$



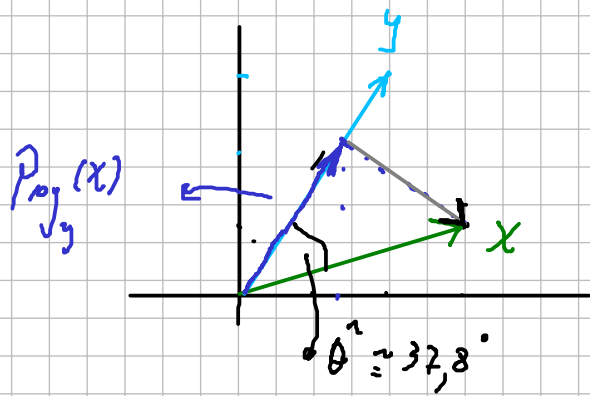
Sean los vectores:

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$a) \left. \begin{aligned} \langle x, y \rangle &= 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 9 \\ \|x\| &= \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \approx 3,16 \\ \|y\| &= \sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx 3,60 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \langle x, y \rangle &\leq \|x\| \cdot \|y\| \\ 9 &\leq 3,16 \cdot 3,60 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$b) \cos \hat{\theta} = \frac{9}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{13}} \approx 0,79 \Rightarrow \hat{\theta} = 37,8^\circ$$

$$c) \text{Proy}_y(x) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} \cdot y = \frac{9}{13} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18/13 \\ 27/13 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,39 \\ 2,08 \end{pmatrix}$$



Ejercicio 3: Sean a y b dos vectores en $\mathbb{R}^2$.

a) Encuentra el valor de α que minimiza la función $f(\alpha) = \|b - \alpha a\|^2$.

$\alpha \in \mathbb{R}$

• $\|v\|^2 = \langle v; v \rangle$

$$f(\alpha) = \langle b - \alpha a; b - \alpha a \rangle$$

$$f(\alpha) = \langle b; b \rangle - \langle b; \alpha a \rangle - \langle \alpha a; b \rangle + \langle \alpha a; \alpha a \rangle$$

$$f(\alpha) = \|b\|^2 - 2\alpha \langle b; a \rangle + \alpha^2 \cdot \|a\|^2$$

$$f'(\alpha) = -2\langle b; a \rangle + 2\alpha \|a\|^2 = 0$$

$$\alpha = \frac{\cancel{2} \langle b; a \rangle}{\cancel{2} \cdot \|a\|^2}$$

b) Demuestra que el vector error $e = b - \alpha a$ es perpendicular a a .

$$\begin{aligned} \langle e; a \rangle = 0? &\Rightarrow \langle b - \alpha a; a \rangle = \langle b; a \rangle - \langle \alpha a; a \rangle \\ &= \langle b; a \rangle - \alpha \langle a; a \rangle \end{aligned}$$

$$\langle e; a \rangle = \langle b; a \rangle - \frac{\langle b; a \rangle}{\cancel{\|a\|^2}} \cdot \cancel{\|a\|^2} = 0$$

Ejercicio 5: Determina el producto interno en $L^2([0, 2\pi])$ entre $f_k(x) = \cos(kx)$ y $g_n(x) = \sin(nx)$ para $k, n \in \mathbb{N}_0$.

Def. : $\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$

$$\langle f_k(x); g_n(x) \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(kx) \cdot \sin(nx) dx$$

Usamos la identidad:

$$\cos(A) \cdot \sin(B) = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\langle f_k(x); g_n(x) \rangle = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\sin((k+n) \cdot x) - \sin((k-n) \cdot x)] dx$$

La integral del seno en un periodo completo es 0.
↳ o múltiplos

$$\langle f_k(x); g_n(x) \rangle = 0.$$